

区,含铜的基性岩在梯级带北面的边缘。异常航磁围绕在异常重力区的周围,并分布着EW向或NEE向的异常局部磁场。在磁异常中,主要是正异常,异常的产生主要是由基性岩或火山岩所引发。在反应区里的超基性岩具备一定规模,这与断裂性区域存在着直接关系。

地球的化学性特征证明,在区域内的铜、镍、铁、钴、铬各元素的异常与超基性岩体异常相同。和铜

镍有关的异常为10多个,并且异常的元素规模较大、组合相对复杂、浓集的中心较为明显、分带比较清楚。矿元素镍、钴、铜的含量较高^[2]。

2 矿床的地质特点

2.1 地层

矿区主要露出石炭系古生界石英片黑云母、大理、英安、玄武岩等,其中石英黑云母岩和大理岩与红石山的镁、铁岩体就存在直接性的接触。

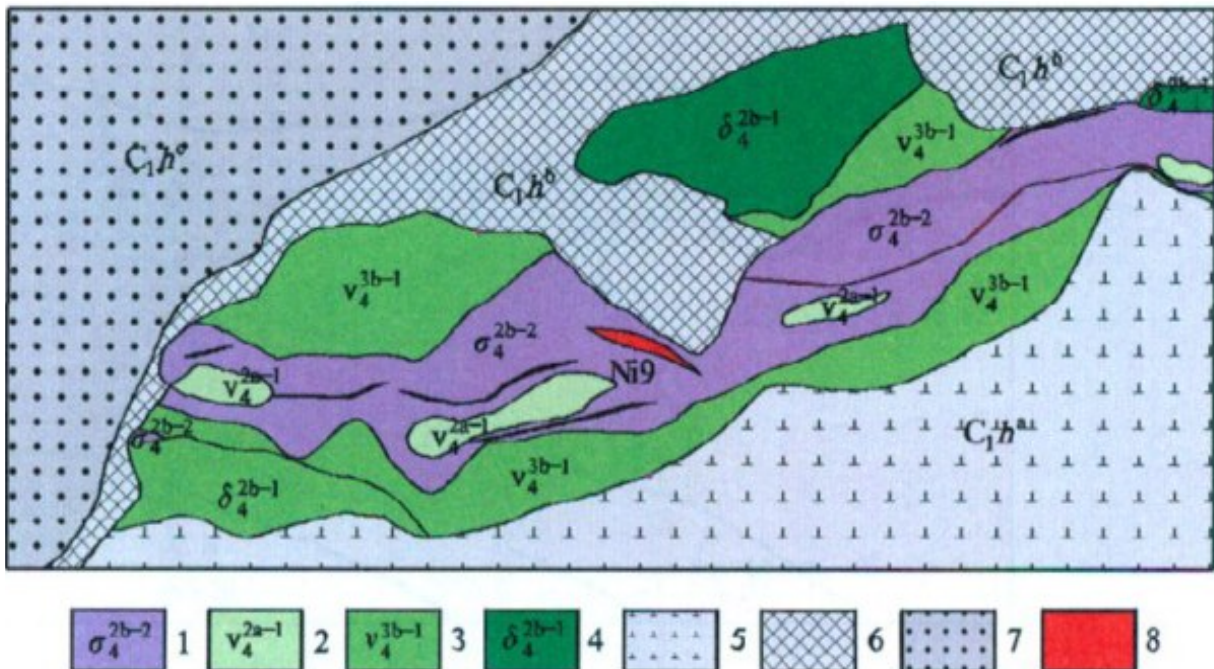


图2 红石山镍矿分布图

1.橄榄岩 2.悬浮的辉长岩 3.辉长岩 4.闪长岩 5.石英云母片 6.大理岩 7.英安岩 8.镍矿

2.2 侵入岩

侵入岩在该范围内分布广泛,占勘测总面积30~40%。侵入岩呈现出的种类包括铜、镍矿的超基性岩体以及花岗岩^[3]。红石山北镁铁的岩体存在多沿的断裂,断裂由东向西展开,岩体表面各岩相的分布存在不均匀现象,有辉长岩里存在零星的橄榄岩,也有橄榄岩里分布着辉长岩。垂直方向,上部主要是辉长岩,在下部主要是橄榄岩,在岩体钻孔中,能够看到橄榄岩-辉长岩的旋回结构。在红石山镁、铁岩南北的两侧,辉长岩的年龄在286.4兆帕,在红石山镁铁岩中部所悬浮的辉长岩,其年龄在321.7兆帕。当岩浆进入时,非常容易混杂同化,围岩与岩体的混杂结果将增大岩浆钙的含量,当岩体进入冷却阶段时,将会结晶出斜石。这一特征证明其红石山的岩

体不是经过一次的岩浆侵入产生的。因为北山处于地壳伸展作用,该地区受南北方向的拉张力作用,所以,岩体处在开放拉张环境^[4]。

3 矿体的特征及矿石的构造

3.1 矿体的特征

依据对红石山基性岩槽探施工与钻孔得知,设定边界镍为0.2%标准,地表可圈定的矿体达40个左右,圈定深部的镍矿体达13个左右。其中的地表圈定40个的矿体位置在岩体的西部,尤其在岩体的西南部辉长岩和基性岩的接触地带,产出的矿体主要是橄榄岩的底部。根据所钻探研究的结果表明,深部的矿体特征分布和地表的特征相同。

红石山当前所发现53个镍矿中,最大规模的矿体为镍41,其次是镍9、镍50、镍6等矿。矿体的长度

在300m至1000m左右,最长为2480m左右,厚度平均在2m至40m,最大的厚度可达118.47m,平均延深可达100m至400m,最大的延深达700m,矿体的基本形态和岩体的基本形态相同,都显现透镜状或层状的产出。镍矿品位平均在0.2%至0.4%之间,局部地域镍矿富裕,其镍品位最高达0.69%。其钻孔ZK3-1深240m、钻孔ZK16深360m、钻孔ZK24深410m可见贯入熔离矿脉,其厚度平均在1cm-5cm之间,找矿标志十分明显。在矿石中的钴、铜含量很低,达不到品位边界,只有出现镍含量局部较高大于0.4%时,钴、铜品位才能达到品位边界^[5]。

3.2 矿石的构造结构

矿石的主要结构为半自形-他形结构,其结构主要因为金属的硫化物结晶比硅酸盐的矿物晚,并且空间存在受限,在结构中包裹着辉岩晶体及橄榄石成分。当硫化物多时,局部会形成陨铁的结构,在矿石中,磁铁矿和镍铁矿具有较好的半生现象,形成团块状、斑状、半自形-自形结构。矿石的主要构造有:块状、浸染稀疏状、浸染星散状、浸染星点状等^[6]。

4 矿藏的预测与分析

4.1 矿床的成因

红石山的北山伸展形成晚石炭,北山因受到NS的拉伸作用,其环境处在开放的拉张情况。由于一期岩浆的侵入,通过岩浆重力的分离,致使橄榄岩上形成辉长岩,岩浆在地壳运动产生的压力作用下逐渐向地面方向移动,辉长岩首先浸位随后橄榄岩浸位,经过冷却后,橄榄岩又置于辉长岩的下部。在上述情况发生的过程中,周围云母的石英岩及大理岩进行了混杂,其结果是镍矿矿床成因为:产生在地幔岩上,经过分熔以及分凝的作用形成玄武岩浆,玄武岩浆侵入断裂底壳的一定深度岩浆房位置,通过岩浆房分异与熔离的作用,在地壳作用下,通过多次的侵入形成和基性岩熔离的铜镍、硫化镍的矿床。

4.2 矿藏潜力的预测分析

通过上述分析表明,红石山的镍矿资源储量为大型矿藏,分析如下:

(1)红石山主要是以大规模杂岩体组成,在红石山的镍矿中,有熔离形成的浸染稠密状、浸染稀疏状、点星状的矿石,以及少量贯入块状矿石,这证明基性的杂岩体是经过分离与熔离的过程,在熔离的作用下形成浸染稠密状、浸染稀疏状、点星状的

矿石为主要形式,因此,红石山地区具有很好的矿藏潜力^[7]。

(2)因为红石山矿体东西的两侧,没有进行钻探施工,其地段杂岩体显现面积占总面积一半,所以,资源的增加存在较大的可能空间。

(3)在基性的杂岩南侧C6的磁异常强度高、范围大,如果C6为石炭系地质时,将不会出现磁异常的信号,因此,根据磁异常的特征证明,所测地域地层中,存在较高的磁性基性岩,并且,在C6磁异常位置为两断裂带的交汇点略向南,磁异常表明C6具有很好的矿藏潜力。

5 结论

根据上述红石山地质情况以及勘测潜力的预测,红山区矿区具有如下特征:

(1)矿体向南侧延伸,显现盆状。

(2)岩体多由岩浆形成,依据上述研究表明,岩体西为辉长岩结构,并且橄榄岩互层的现象频繁。

(3)上部的镁铁岩为开放拉张环境存在。

(4)贫硫钙质岩在拉张温压环境下同化作用,对岩体的成矿起到影响。

(5)下部的镁铁岩及硫化物的含量增加。

综合分析,新疆红石山北具有大型镍矿的可能性。

参考文献

- [1]崔宁.青海东昆仑大灶火区域镍矿定量预测与评价[D].中国地质大学(北京),2016.
- [2]孙涛,王登红,钱壮志,付勇,陈郑辉,姜德波.中国镍矿成矿规律初探[J].地质学报,2014,8812:2227-2251.
- [3]王亚磊,张照伟,尤敏鑫,李鑫,李侃,王博林.东天山白鑫滩铜镍矿锆石U-Pb年代学、地球化学特征及对Ni-Cu找矿的启示[J].中国地质,2015,4203:452-467.
- [4]潘彤.青海省柴达木南北缘岩浆熔离型镍矿的找矿—以夏日哈木镍矿为例[J].中国地质,2015,4203:713-723.
- [5]王冠.东昆仑造山带镍矿成矿作用研究[D].吉林大学,2014.
- [6]王岩,王登红,孙涛,黄凡.中国镍矿成矿规律的量化研究与找矿方向探讨[J].地质学报,2020,9401:217-240.
- [7]姜德波,王登红,肖克炎,孙涛,王全明,阴江宁.中国镍矿预测类型及主要战略接续区[J].中国地质,2014,4103:715-727.

收稿:2021-02-01